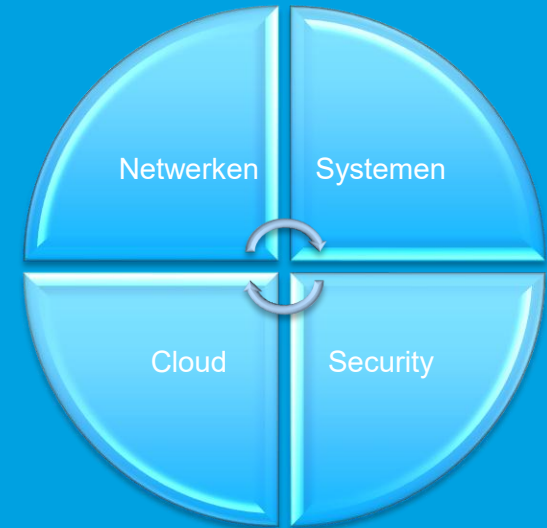




CyberSecurity & Cloud 0:

Introductie voor Docenten



Disclaimer gebruikte materialen

- Er wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes van diverse internetbronnen om onderwerpen duidelijker te maken. Niet overal is de bron vermeld. Waar dat kan, wordt gebruik gemaakt van Open Access/Open Source.
- Daarnaast is er veel materiaal zelf gemaakt.
- Deze slides zijn alleen voor intern gebruik bij de Hogeschool Utrecht.

Introductie docent

- <Hier komt informatie over de docent>
- <Naam>
- <Achtergrond>
- <Persoonlijke interesses>

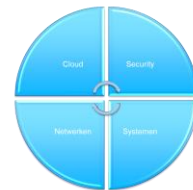
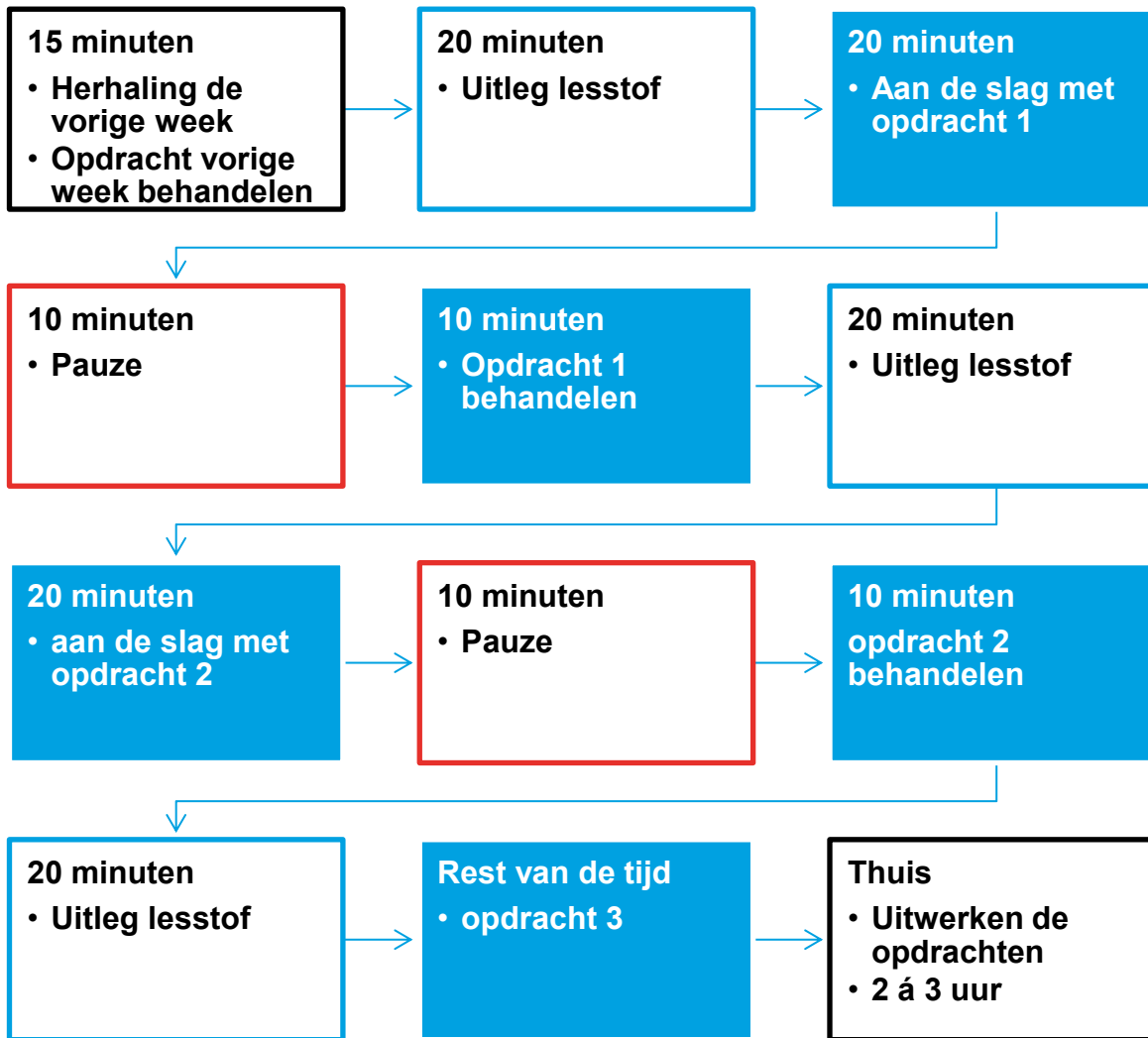
David Vermeulen - HU

- Docent CSC
 - Vaktrekker CSC in de P
 - IoT
 - BIPL, EIPL
 - Cloud Governance, Cloud Infrastructure Management
 - Infrastructure Security
- HUustainable
- Werkgroep SDG
- Jong HU
- Canal Pride



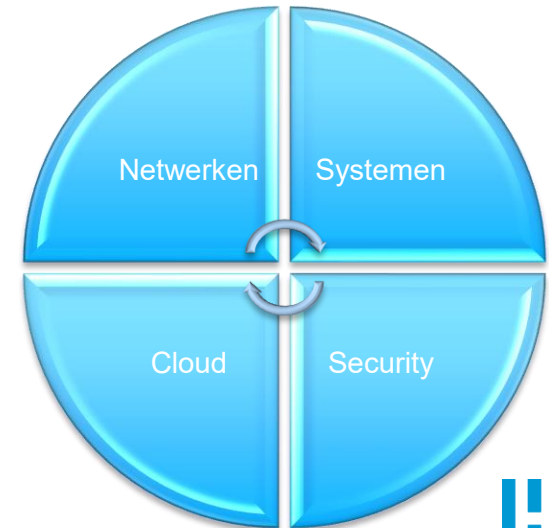
Rondje door de klas

- Naam
- Vooropleiding
- Ervaring met ICT
- Hobbies



Introductie onderwerpen CSC

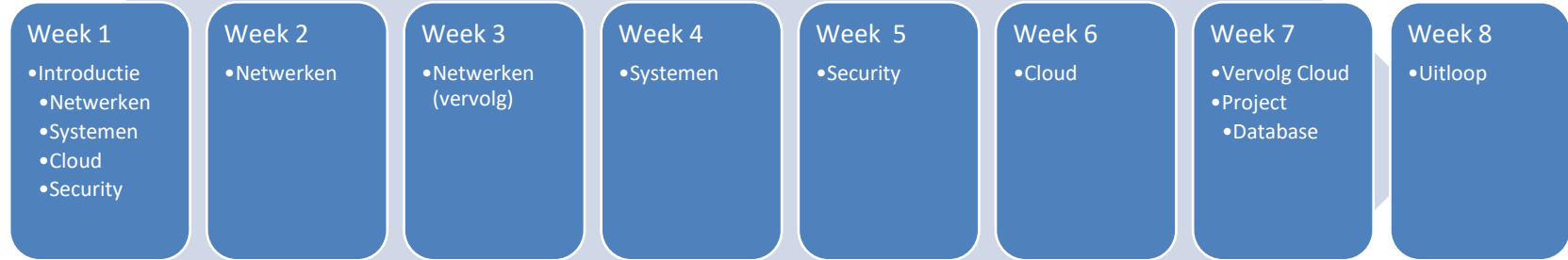
- Wat zijn netwerken?
- Wat zijn systemen?
- Wat is security?
- Wat is cloud?



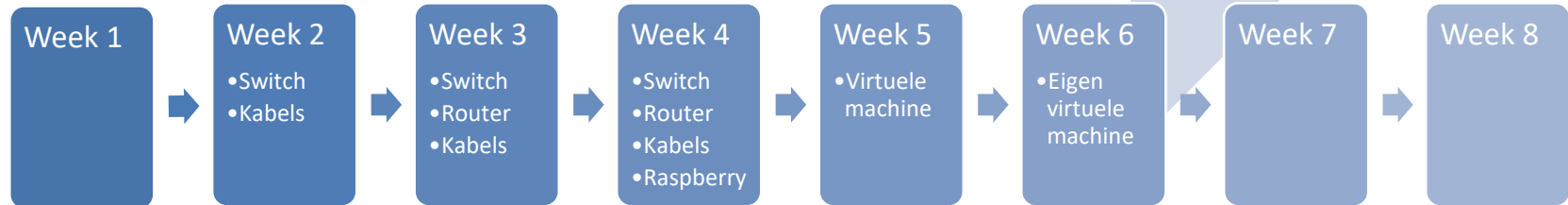
Weekindeling



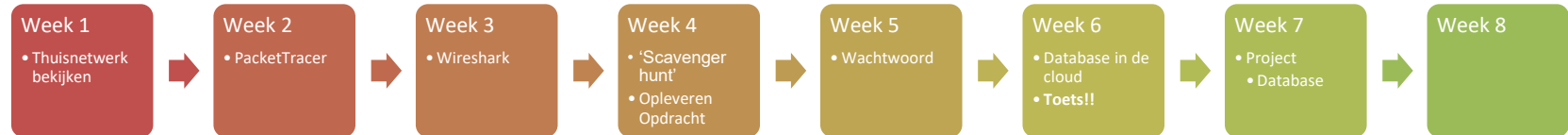
Theorie



Hardware



Oefeningen





CSC1: Cybersecurity en Cloud: Introductie

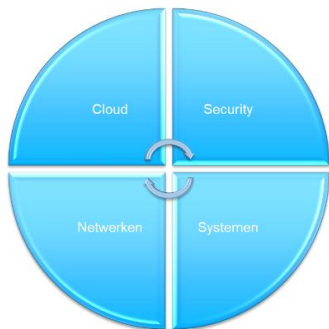
Voorbereiding

Aangezien het de eerste les is, hoef je je nog niet voor te bereiden.

Bijeenkomst

De eerste les gaan we het hebben over de verschillende onderwerpen die bij Cyber Security en Cloud

- Cloud
- Security
- Systemen
- Netwerken



De presentatie staat hier: [Presentatie_CSC1_2024 - Introductie.pptx](#) ↓

Oefenopdrachten

- [Oefening CSC1.1: Installatie PacketTracer](#)
- [Oefening CSC1.2: Wat gebruik je zelf](#)
- [Oefening CSC1.3: Wat heb je thuis?](#)

Huiswerk

Het huiswerk voor de volgende keer is [Oefening CSC1.3: Wat heb je thuis?](#).

▼ Oefeningen Cyber Security & Cloud (CSC)



Oefening CSC1.1: Installatie PacketTracer

Inleverdatum 3 sep op 23:59



Oefening CSC1.2: Wat gebruik je zelf

Inleverdatum 3 sep op 23:59



Oefening CSC1.3: Wat heb je thuis?

Inleverdatum 9 sep op 23:59



Oefening CSC2.1: Opzetten van een klein netwerk

Inleverdatum 10 sep op 23:59



Oefening CSC2.2: Het koppelen van netwerken

Inleverdatum 10 sep op 23:59



Oefening CSC2.3: Thuisnetwerk beschrijven

Inleverdatum 16 sep op 23:59



[Presentatie_CSC1_2024 - Introductie.pptx](#)



[Presentatie_CSC2_2024 - Netwerk 1.pptx](#)



[Presentatie_CSC3_2024 - Netwerk 2.pptx](#)



[Presentatie_CSC4_2024 - Systemen.pptx](#)



[Presentatie_CSC5_2024 - Security.pptx](#)



[Presentatie_CSC6_2024 - Cloud 1.pptx](#)



[Presentatie_CSC7_2024 - Cloud 2.pptx](#)



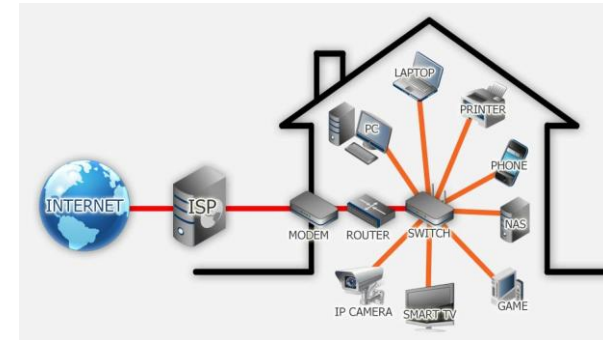


Wat zijn netwerken?

Computer netwerken zijn systemen van verbonden computers en andere apparaten die communiceren en gegevens uitwisselen.

Deze netwerken maken het mogelijk om informatie, bronnen en diensten te delen tussen verschillende computers en gebruikers.

Door computers met elkaar te verbinden, kunnen ze samenwerken, gegevens delen, communiceren en toegang krijgen tot gedeelde bronnen.

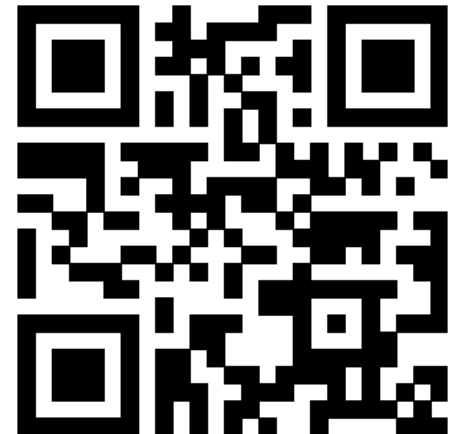


Wat gaan we met netwerken doen

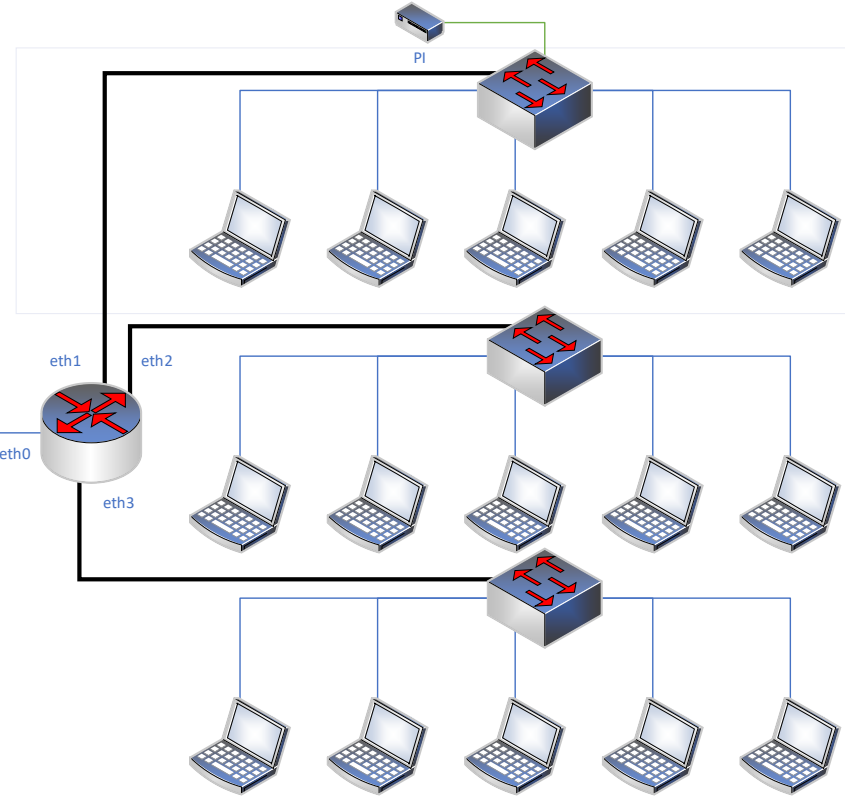
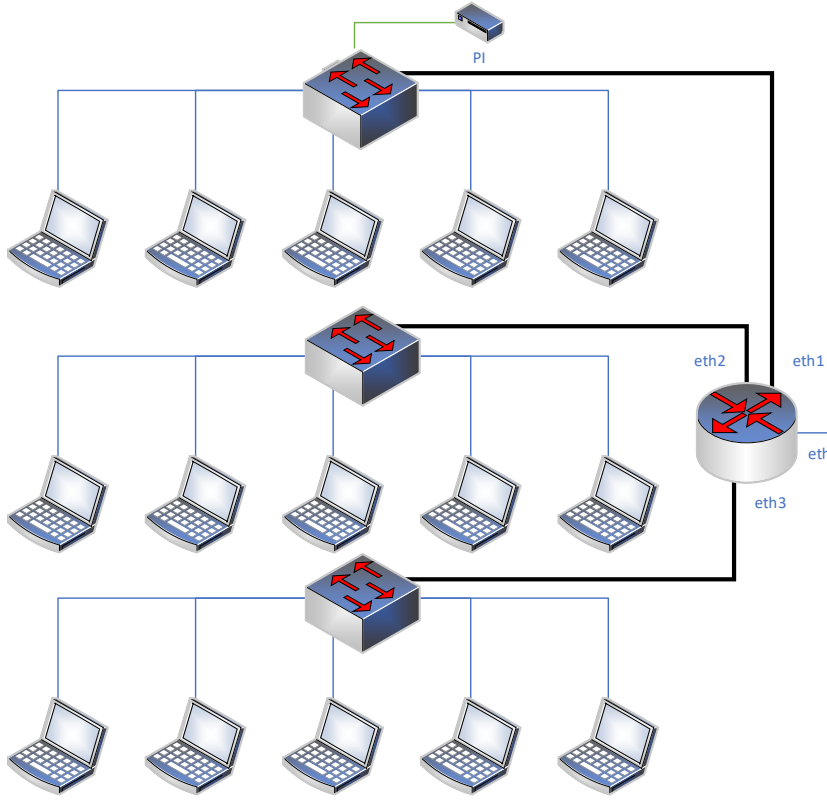
Netwerken

- Fysieke netwerken
 - Bekabeld (of Draadloos)
 - Aansluiten switches en routers
- Basis IP Netwerken
 - TCP-IP, netwerksegmenten
 - Routing
 - IP adressering (vast en DHCP)
 - Netwerkmasker
 - Gateway
- Diensten / protocollen
 - DNS
 - Web / HTTP

Begrippenlijst



edu.nl/mbrxe

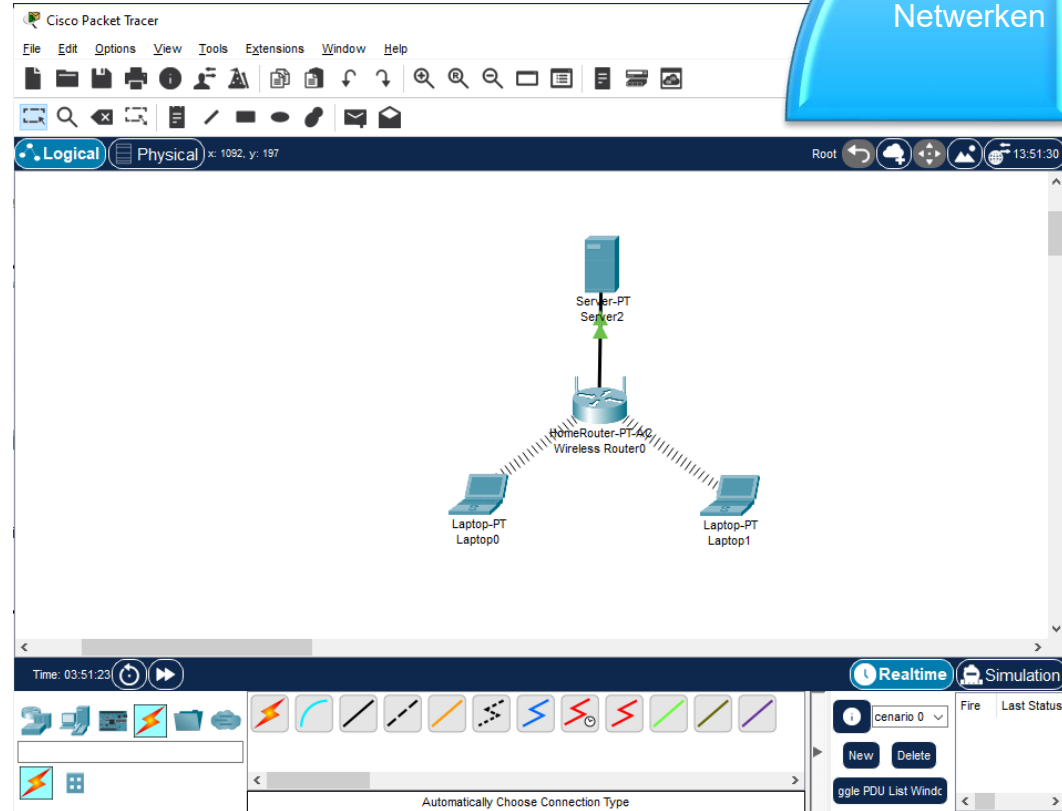






Oefening CSC 1-1

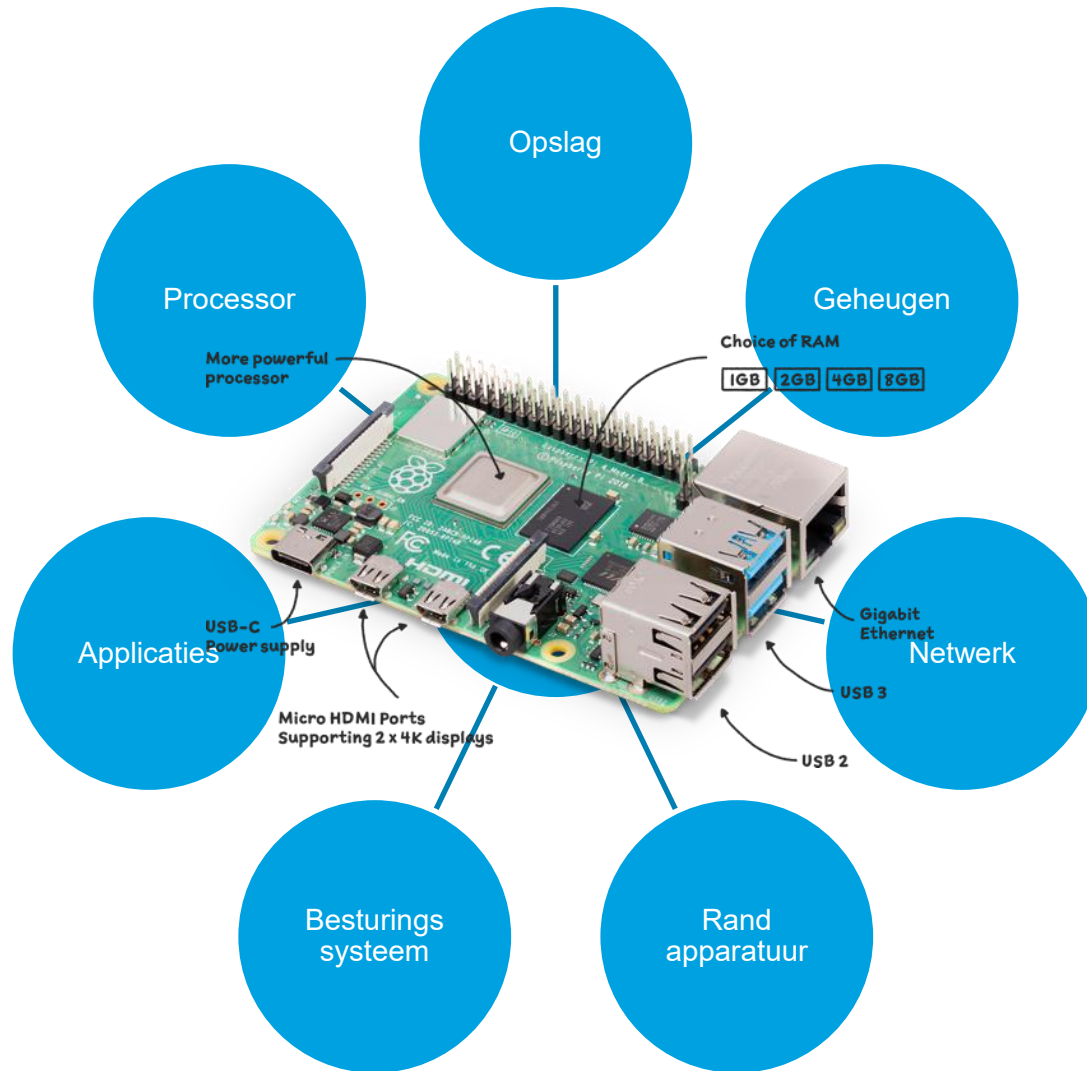
- Om netwerken te simuleren gebruiken we PacketTracer.
- Daarom de volgende opdracht:
 - Installeer PacketTracer



Wat zijn (computer)systemen?

Systemen





Systemen

Wat gaan we met systemen doen?

- Fysieke en virtuele systemen:
 - Processor/Opslag/Geheugen
- Operating System (OS):
 - Linux!
 - Windows als voorbeeld
- Besturingssystemen en bestandsysteem
 - Command Line Interface (CLI)
- Beheer
 - Remote toegang (SSH)
 - Security
- Diensten
 - Database: PostgreSQL-> project
 - DNS-client

Systemen



Security

Security





DTC: veel kleine bedrijven hebben v niet op orde

22 mei 2023, 11:50 Door Marcel Debets



De ontwikkeling van de weerbaarheid van kleine bedrijven bij de snelheid waarmee cybercriminelen nieuwe aanvalsr leidt tot een weerbarheidskloof tussen de dreiging en de bedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Digital Trust Center (DTC). weerbaarheid nog niet overal op orde is, komt doordat basi voldoende doorgevoerd worden. Het DTC doelt hiermee op twee stappen en het maken en testen van back-ups.

Ir.

Het
19 r

Coi

me
hec
heli
mal

Privégegevens personeel Hogeschool Utrecht op darkweb na hack

20 oktober 2022, 18:11 • 1 minuut leestijd



© Pixabay

Utrecht - Na een hack bij het bedrijf ID-ware zijn personeelsgegevens van de Hogeschool Utrecht gestolen en op het darkweb geplaatst. Het gaat om een onbekend aantal namen, personeelsnummers en zelfs woonadressen.

in

ist zijn tol



risico voor moderne
Dit bleek bijvoorbeeld
derland, waar cyber-
gebruikten voor een
gewilde doelwitten
iligid worden.

rengt het delen van in-
aanvallen van buitenaf
nt dus ook kwetsbaar-
n, verspreid over de
gevoelige klanteninfor-

ills zijn in de eerste drie maanden van 2023 flink de onderzochte incidenten vonden 'dige scripts die zich voordoen als legitieme dreur openen naar de webserver. Dat blijkt uit ingsanalyse van Cisco Talos.

riode het aandeel gedetecteerde ransomware-cent. Daarbij maken de onderzoekers wel de an alle dreigingsactiviteiten bestond uit acties die isomware-aanval.

griek doelwit van cyberdreigingen. Bijna de helft ot systemen. In vergelijking met het vorige kwartaal s vaak 'achtergelaten' voor verdere cyberaanvallen, veel gebruikersaccounts van webapplicaties met

Soorten security

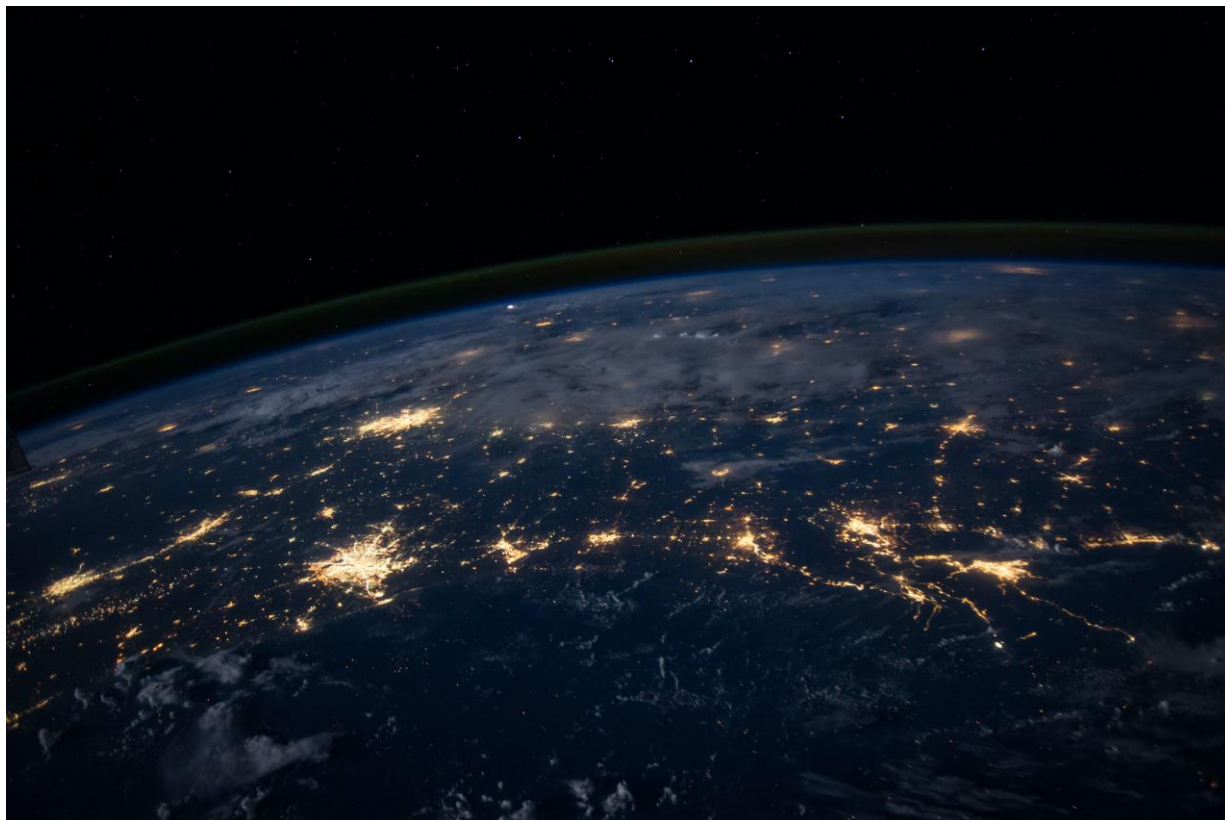
- Er zijn verschillende soorten cybersecurity die worden gebruikt om computersystemen, netwerken en gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, aanvallen en schade:
 1. Netwerkbeveiliging
 2. Endpoint-beveiliging
 3. Gegevensbeveiliging
 4. Identity and Access Management (IAM)
 5. Veilige softwareontwikkeling
 6. Security Operations Center (SOC)
 7. Bedreigingsinformatie en -intelligentie

Wat gaan we met security doen?

- Het Waarom!
 - Mens -> Processen
 - Techniek
 - Wat is veilig? Vertrouwelijk?
- Dreigingen:
 - Hacken
 - Malware / Virussen
 - Ransomware
 - Social engineering
- Oplossingen:
 - WW (lengte), MFA, Biometrie
 - Scanners en detectie (virussen, logging)
 - Firewalls
 - Encryptie

Cloud

Cloud



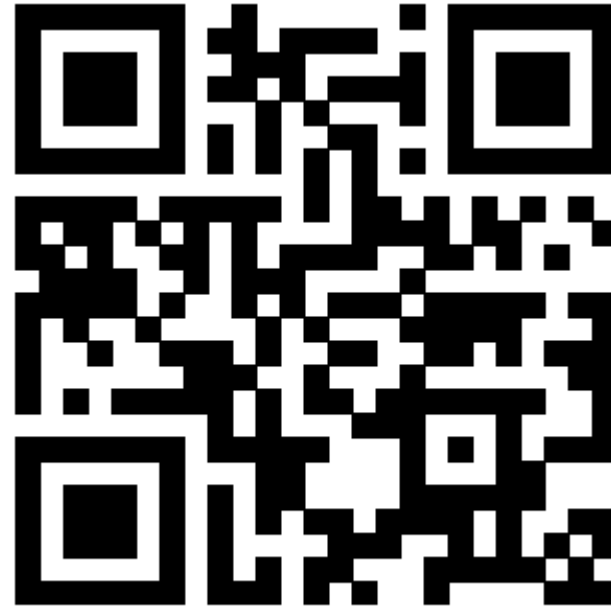
Oefening CSC 1-2: Wat gebruik je zelf?

- Welk applicaties gebruik je het meest?
 - Noem er 5
- Waar gebruik je deze op?
 - Laptop / PC
 - Mobiel
 - Wat voor OS heeft je device?
- Zit er beveiliging op (op de applicaties)?
 - Naam (/mailadres) en wachtwoord
 - Vingerafdruk
- Staat de data van de applicatie in Nederland of in het buitenland?

Zie formulier op de volgende slide.

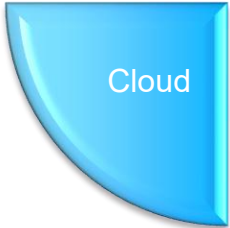
Oefening CSC 1-2: Formulier

- <https://edu.nl/nfufc>



edu.nl/nfufc

Wat is cloud?



Microsoft Teams

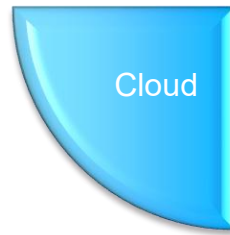


Vinted

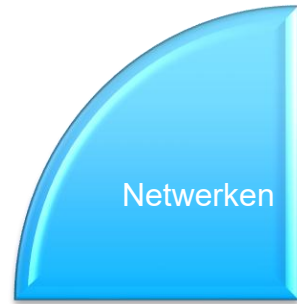


Wat is Cloud(computing)?

- **Cloudcomputing** is het leveren van **computingservices**, inclusief servers, opslag, databases, netwerkfuncties, software, analysefuncties en intelligentie, **via internet** ('de cloud') waarmee u snellere innovatie, flexibele resources en schaalvoordelen krijgt.
- Je **betaalt** doorgaans alleen voor de cloudservices die je **gebruikt**, waardoor je minder bedrijfskosten hebt, je infrastructuur efficiënter draait en je kunt **schalen** al naar gelang je bedrijf wijzigingen nodig heeft.



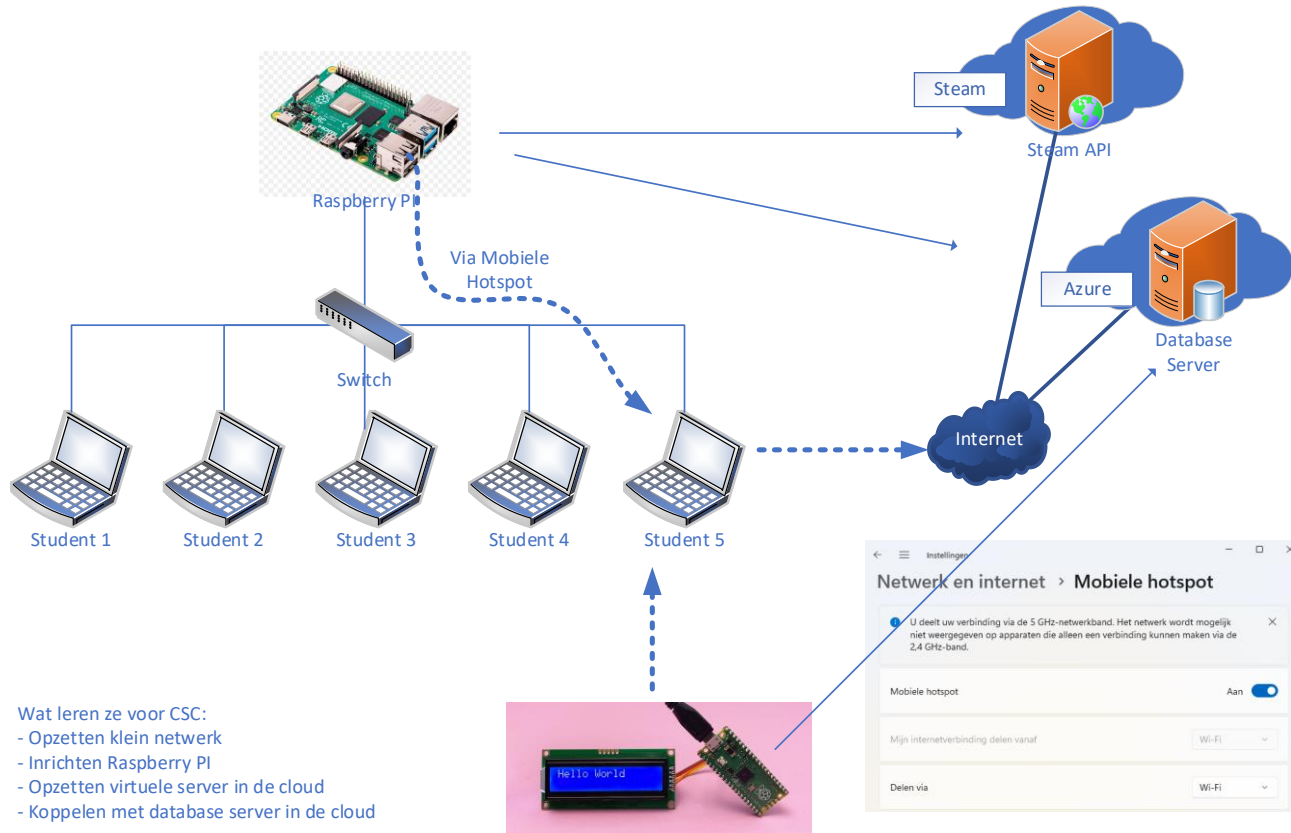
Oefening CSC1-3: Wat heb je thuis?



- Provider
- Type modem/router
 - Draadloos
 - Bekabeld
- Verbinding
 - Soort: kabel (Ziggo), xDSL (KPN), glasvezel (Odido, T-Mobile thuis)
 - [Glasvezel, kabel of dsl: wat kies je? | Consumentenbond](#)
 - Snelheid: Speedtest
- Ipadressen
 - Lokaal
 - Extern
- Welke apparaten zijn er op de modem/router aangesloten?

Zie de opdracht op Canvas





Wat leren ze voor CSC:

- Opzetten klein netwerk
- Inrichten Raspberry PI
- Opzetten virtuele server in de cloud
- Koppelen met database server in de cloud

Uitdagingen:

- Hoe ziet het er uit zonder WiFi van Eduroam?
- Hoe is de koppeling met de PICO W?-> WiFi op PI

Raspberry PICO W

Wat moet er nog gebeuren

- Slides nalopen (ben nu bij week 4)
- Hardware:
 - Koffers zijn klaar -> ophalen
 - Nog verder (opnieuw) inrichten:
 - PI's -> handleiding volgt
 - Routers -> handleiding volgt
 - Toevoegen: Mini HDMI connectoren
- Toetsen bekijken
- Integratie met Steam verder opzetten
- Extra opdracht verder uitwerken
 - Voor studenten die waarschijnlijk wel CSC gaan kiezen

Check-vragen

- Heeft iedereen toegang tot Azure om een virtuele machine aan te maken?
- Kunnen jullie in het magazijn?
- Wil je thuis alvast met de doos aan de slag?
- Wanneer voor het laatst op school?

